

DEVOIR

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 4 septembre 2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

1. Identification et Objectifs Pédagogiques

Unité / Module [MOD03] Calcul Différentiel

Séquence [S01] Application de la démarche d'optimisation

Objectif Opérationnel : [MOD03-S01-C03] Pour chaque problème, l'étudiant devra appliquer rigoureusement la démarche d'optimisation en 5 étapes (Poser, Modéliser, Résoudre, Valider, Communiquer) pour trouver et justifier la solution optimale. La qualité de la rédaction et de la justification sera évaluée.

Problèmes d'Optimisation Industrielle

Problème 1 (Optimisation des conditions de coupe en Usinage). En tournage, la durée de vie T d'un outil de coupe (en minutes) dépend de la vitesse de coupe V_c (en m/min) selon la loi de Taylor : $T = \frac{C}{V_c^k}$, où C et k sont des constantes liées au matériau et à l'outil.

Le coût d'usinage d'une pièce est la somme de deux coûts :

- Le **coût d'usinage pur**, proportionnel au temps de coupe. Il est de la forme $C_u = \frac{A}{V_c}$ (en €), où A est une constante.
- Le **coût de changement d'outil**, qui augmente avec l'usure (donc avec la vitesse). Il est de la forme $C_o = B \cdot V_c^{k-1}$ (en €), où B est une autre constante.

Le coût total est donc : $C_{total}(V_c) = \frac{A}{V_c} + B \cdot V_c^{k-1}$.

Application numérique : Pour un certain acier, $A = 200$, $B = 0.05$ et $k = 3$. La fonction de coût est : $C_{total}(V_c) = \frac{200}{V_c} + 0.05V_c^2$.

Votre mission : Appliquer la démarche en 5 étapes pour déterminer la vitesse de coupe V_c qui minimise le coût total d'usinage.

Problème 2 (Planification de Maintenance Préventive). Une machine critique dans une ligne de production tombe en panne de manière aléatoire. On cherche à définir l'intervalle de temps optimal t (en semaines) entre deux interventions de maintenance préventive.

Le modèle de coût total par semaine, $C(t)$, est la somme de deux coûts :

- Le **coût de la maintenance préventive** : une visite coûte 200 €. Si on fait une visite toutes les t semaines, le coût hebdomadaire est $C_p(t) = \frac{200}{t}$.
- Le **coût des pannes** : des études statistiques ont montré que le coût moyen des pannes entre deux visites est proportionnel au temps écoulé. Le coût hebdomadaire moyen des pannes est estimé à $C_f(t) = 10t$.

Le coût total hebdomadaire est donc $C(t) = \frac{200}{t} + 10t$.

Votre mission : Appliquer la démarche en 5 étapes pour déterminer la fréquence de maintenance t (en semaines) qui minimise le coût total pour l'entreprise.

Problème 3 (Optimisation de la trajectoire d'un Robot). Un robot doit se déplacer d'un point A(0, 10) à un point B(20, 0). Pour cela, il suit une trajectoire rectiligne qui passe par un point P situé sur l'axe des abscisses, à une coordonnée x (avec $0 \leq x \leq 20$). Le robot se déplace du point A au point P, puis du point P au point B.

Le temps de parcours dépend de la distance totale $d(x) = AP + PB$. On cherche à minimiser cette distance.

1. Par le théorème de Pythagore, montrer que la distance totale parcourue par le robot est donnée par la fonction :

$$d(x) = \sqrt{x^2 + 10^2} + \sqrt{(20 - x)^2 + 0^2} = \sqrt{x^2 + 100} + (20 - x)$$

(On suppose pour simplifier que le robot se déplace instantanément le long de l'axe des abscisses de P à (20,0), d'où le terme $(20 - x)$ au lieu de $\sqrt{(20 - x)^2}$). Le modèle est une simplification.

Une version plus réaliste serait $d(x) = \sqrt{x^2 + 10^2} + \sqrt{(20 - x)^2 + 5^2}$ si le point B était en (20,5), mais restons sur la première formule.

2. **Votre mission :** Appliquer la démarche en 5 étapes pour trouver la position x du point P qui minimise la distance totale de parcours.